

user

https://workspace-zb-cdn.quark.cn/b733a569e3154c61bef31bc76cd85543%2Fo%2F1774591752103.pdf?auth_key=1806129420-0-0-36e1dbcf28f410ecb2159cf7c9c419ae

怎么完成实验

assistant

完成这个基于 Python 的 PCM 防腐层检测仪腐蚀定位仿真系统实验，听起来工程量很大，但文档已经为你规划好了非常清晰的路线图。只要按照这 7 个阶段去执行，4-6 个月的时间是完全充裕的。

为了让你更直观地掌握进度，我结合文档内容，为你整理了一份执行指南和甘特图式的时间表。

核心执行策略：7 步走

整个实验的核心逻辑是：把物理原理变成数学公式，再把公式变成代码，最后把代码结果画出来。

第一阶段：地基搭建 (第1-2周)

目标：环境配好，心里有图。

1. 环境配置：安装 Python 3.8-3.10 和 PyCharm 社区版。
 - 必装库：NumPy (算数用), SciPy (信号处理用), Matplotlib (画图用)。
 - 验证：写个简单的代码，比如画个折线图或者做个矩阵乘法，确保环境没问题。
2. 画图：用 Visio 或 DrawIO 画出 PCM 检测原理图和系统架构图。
3. 调研：搞懂 PCM 是怎么工作的（电流怎么衰减，破损点信号怎么泄漏）。

第二阶段：数学建模 (第3-5周)

目标：让计算机学会物理定律。这是最烧脑的一步，你需要把书本上的公式翻译成 Python 代码：

1. 推导公式：
 - 无破损时的电流衰减公式。
 - 破损点的信号泄漏公式。
2. 代码实现：用 NumPy 写两个函数，比如 `current_attenuation()` 和 `signal_leakage()` 。
3. 验证：输入一个简单的场景（比如管道1000m，中间有个破损点），看算出来的数值符合理论预期吗？如果偏差大，微调参数。

第三阶段：定位算法 (第6-8周)

目标：让计算机能“看”出哪里坏了。

1. 设计逻辑：
 - 预处理：用 SciPy 去掉信号里的杂音（滤波）。
 - 找特征：用滑动窗口或差分法，找到信号突然跳变的地方。

- 定位置：根据跳变点推算实际位置。

2. 调试：拿上一阶段生成的数据来测试你的算法。目标是把误差控制在 10m 以内。

第四阶段：核心功能开发 (第9-12周)

目标：把散落的模块串成一个系统。

1. 场景配置：写代码让用户能输入管道长度、土壤电阻率等参数。
2. 信号仿真：把第二阶段的模型整合进来，根据用户输入自动生成模拟信号。
3. 联调：确保“用户输入 -> 生成信号 -> 算法定位”这条流水线能跑通，数据格式对得上。

第五阶段：可视化 (第13-15周)

目标：让结果看得见，甚至有点酷。

1. 动态绘图：用 Matplotlib 画出：
 - 管道和移动的检测仪。
 - 实时跳动的电流信号曲线（破损点标红）。
 - 真实位置和定位位置的对比。
2. (可选) 界面开发：用 PyQt5 或 Tkinter 做一个简单的窗口，有按钮、有输入框，这样答辩演示时直接点点鼠标就行，不用敲代码。

第六阶段：测试与优化 (第16-19周)

目标：查漏补缺，精益求精。

1. 设计用例：准备 10-15 组不同的数据（长管道、短管道、大破损、小破损、不同土壤）。
2. 跑测试：看看系统会不会崩溃，定位准不准。
3. 优化指标：这是关键！文档要求最终定位误差必须控制在 5m 以内。如果超了，回头去改算法的参数（比如滤波器的系数）。

第七阶段：收尾 (第20-22周)

目标：写论文，准备答辩。

1. 打包：整理代码，加上详细的注释。
2. 写文档：写好使用手册和毕业论文。
3. 录视频：录一个完整的系统演示视频，准备好 PPT。

July 17

实验进度时间表

为了方便你把控时间，我把文档中的时间轴整理成了表格：

阶段	时间 (周)	核心任务	产出物 (关键检查点)
1. 准备	1-2	环境搭建、原理梳理	原理流程图、架构图、环境配置清单
2. 建模	3-5	数学公式推导与代码化	模型推导文档、.py 代码文件

阶段	时间 (周)	核心任务	产出物 (关键检查点)
3. 算法	6-8	信号处理与定位逻辑实现	算法流程图、定位函数代码
4. 开发	9-12	模块串联与数据交互	场景配置/仿真/定位三大模块代码
5. 可视化	13-15	动态展示与界面开发	动态演示视频、GUI界面代码
6. 测试	16-19	多场景验证与误差优化	测试报告、定位误差 $\leq 5m$ 的证明
7. 答辩	20-22	论文撰写与演示准备	毕设论文、答辩PPT、最终源码

给你的特别建议

- 不要死磕硬件：这是一个仿真系统，你不需要真的去买管道或检测仪。所有的“检测数据”都是电脑算出来的（仿真出来的）。
- 代码习惯：文档里特别提到了要用 ****面向对象编程 (OOP)****。建议你把“场景”、“模型”、“算法”分别写成不同的类 (Class)，这样代码结构清晰，答辩老师也会觉得你很专业。
- 误差是关键：整个实验的成败在于定位精度。从第3阶段开始，你就要时刻关注误差是多少，最终必须达到 $\leq 5m$ 的标准。
- 备份！备份！备份！：Python 代码写多了容易乱，建议每周把代码备份到网盘或 Git 上，防止电脑崩溃导致心血白费。

按照这个节奏，一步一个脚印，你肯定能顺利完成毕设！加油！

user

pcm检测测量的是什么值

assistant

根据你提供的《基于 Python 的 PCM 防腐层检测仪腐蚀定位仿真系统开发技术支持与实施步骤》文档，PCM（多频管中电流法）检测在实验中主要测量和仿真的是管道中的交流电流值及其随距离变化的衰减规律。

具体来说，系统测量和处理的核心数值包含以下两个层面：

1. 核心测量值：电流信号 (Current Signal)

在物理原理和仿真实验中，最直接的测量对象是管道中的交流电流强度。

- 测量逻辑：PCM 检测仪通过向管道发射特定频率的交流信号，然后在地面上接收该信号在管道中传输时产生的电磁场信号，从而间接测量管道中的电流值。
- 变化特征：在防腐层完好的管段，电流会随着距离的增加而呈现规律性的指数衰减；当遇到防腐层破损（腐蚀点）时，电流会发生突变（泄漏）。

2. 关键衍生值：定位与参数

虽然直接测量的是电流，但实验的最终目的是通过电流的变化来推算以下参数：

测量/推算类型	具体数值/参数	说明
直接测量值	电流强度 (Current)	随检测距离变化的电流序列数据，包含衰减趋势和突变点。
间接推算值	腐蚀点位置 (Position)	通过算法识别电流信号的突变点，从而反推腐蚀点在管道上的具体位置（米）。
环境参数	土壤电阻率 (Resistivity)	影响电流衰减速度的外部环境参数，需作为输入参数参与计算。
状态参数	破损大小 (Break Size)	腐蚀点的严重程度，通过电流泄漏的幅度来量化。

实验中的具体处理流程

在你的 Python 仿真系统中，这些值的处理逻辑如下：

- 建模阶段：你需要建立数学模型来模拟这些值。
 - 无破损时：计算电流随距离 $I(x)$ 的衰减（公式如 $I = I_0 e^{-\alpha x}$ 类似形式）。
 - 有破损时：计算在特定位置 x_0 处，由于泄漏导致的电流突变值 ΔI 。
- 算法阶段：你的定位算法（如滑动窗口法或差分法）会处理模拟出来的“电流-距离”数据，寻找斜率变化率最大或信号发生跳变的点。
- 输出结果：最终系统输出的是定位误差（真实位置与计算位置的差值），这是衡量你仿真系统是否成功的标准（文档要求误差控制在 5m 以内）。

总结：PCM 检测在实验中测量的是管道电流值，通过分析其衰减曲线的突变来确定防腐层破损（腐蚀）的位置。

user

是测量A字架两个接地点之间的电流差值吗

assistant

这是一个非常专业且切中要害的问题！这说明你已经开始深入思考 PCM（多频管中电流法）的具体检测原理了。

基于你上传的文档 《基于 Python 的 PCM 防腐层检测仪腐蚀定位仿真系统开发技术支持与实施步骤》，答案是：不是。

文档中描述的仿真系统测量的不是 A字架两个接地点之间的电流差值。

为了消除你的疑惑，我将从文档内容出发，详细解释这两者的区别：

1. 文档中的测量原理（管中电流衰减法）

根据文档的描述，该仿真系统的核心原理是“交流电流衰减规律”和“信号泄漏机制”。

- 测量对象：管道中的交流电流强度（或由其产生的磁场信号）。
- 检测方式：PCM 仪器向管道发射信号，操作人员手持接收机沿管道正上方行走。仪器测量的是管道中流过的电流随距离的变化。
- 破损表现：当管道防腐层破损时，电流会从破损点流入大地（泄漏），导致破损点下游的管中电流强度发生突变（衰减加剧或阶梯式下降）。
- 文档证据：
 - 文档明确提到核心动作是“推导无破损情况下管道交流电流衰减公式”和“防腐层破损点信号泄漏公式”。
 - 文档提到的技术支持包括“信号的时域/频域分析”，这是针对管中传输信号的分析，而非接地电流差。

2. 你提到的原理（A字架法 - 直流电位梯度法）

你描述的“A字架两个接地点之间的电流差值”，实际上是另一种常见的检测方法——A字架地面电位差法（DCVG, Direct Current Voltage Gradient）的原理。

- 测量对象：地面上两点之间的电位差（电压）。
- 检测方式：使用 A 字架（两个铜/硫酸铜电极），分别插入地面上相距约 1 米的两点。
- 破损表现：电流从管道破损点流出进入土壤，会在地表形成一个电位梯度场。A字架测量的是这两点间的电压差，通过寻找电位差的零值点（即 A 字架翻转方向的点）来精确定位破损点中心。

3. 总结与区分

虽然两者都用于管道防腐层检测，但在你的毕设实验中，它们的区别如下表所示：

特征	你的毕设 (PCM 仿真)	A字架法 (DCVG)
核心物理量	管中电流 (Current in Pipe)	地表电位差 (Voltage Gradient on Soil)
检测设备	PCM 接收机 (沿管道上方移动)	A字架 (沿管道两侧移动)
定位依据	电流衰减曲线的突变点	电位差读数的零值点
仿真重点	数值计算、信号处理、衰减模型	电场分布、梯度计算

结论：你的仿真系统是基于 PCM（管中电流法），它关注的是管道内部电流的衰减和泄漏。而 A 字架测量的是地面电位差。

在你的 Python 代码中（如 `current_attenuation` 和 `signal_leakage` 函数），你处理的是模拟的“管中电流序列”，而不是 A 字架的“接地电流差值”。

user

PCM方法中A字架发挥什么作用

assistant

在 PCM（多频管中电流法）检测体系中，A字架（A-Frame）扮演着“精确定位”和“故障查找”的角色。

如果把 PCM 接收机比作“听诊器”，用来听管道整体的健康状况（电流衰减），那么 A 字架就是“手术刀”，用来精准找到具体的“病灶”位置。

结合你之前的提问和参考资料，A 字架的具体作用如下：

1. 核心作用：精确定位破损点

PCM 主机（接收机）擅长发现“哪一段”管道防腐层有问题（通过电流衰减），但很难精确指出“哪一个点”是破损点。A 字架的作用就是解决这个问题：

- 精准定点：当 PCM 主机发现某段电流异常衰减后，换上 A 字架，可以将破损点的位置锁定在 0.2 米 ~ 0.5 米的范围内。
- 判断严重程度：A 字架测量的微伏（dB）读数越大，说明泄漏到土壤中的电流越多，防腐层破损越严重。

2. 工作原理：测量地表电位梯度 (ACVG)

你之前提到的“测量差值”，在 A 字架上体现为测量地表两点间的电位差（电压梯度），而不是直接测量电流差。

- 物理机制：当管道防腐层破损时，施加在管道上的电流会从破损点流出进入土壤，以破损点为中心形成一个半球形的电场（电位梯度场）。
- A 字架的操作：A 字架有两个金属脚钉（探针），插入地面相隔约 1 米的两个点。它会测量这两个点之间的电压差。
 - 如果 A 字架在破损点的一侧，电流方向是从一个脚流向另一个脚，仪器显示一个方向的箭头。
 - 如果 A 字架跨过了破损点，电流方向反转，仪器箭头也会反转。
 - 定点逻辑：箭头方向发生翻转（或读数归零）的位置，就是破损点的正上方。

3. 在你的 Python 仿真系统中的体现

虽然你的毕设是基于 Python 的仿真，但理解 A 字架的物理原理有助于你构建数学模型。在你的系统中，A 字架对应的不是一段代码逻辑，而是一个“精细化计算模块”：

- 粗测（PCM 模式）：你的主程序先模拟沿管道行走，计算电流 $I(x)$ 的衰减，发现某处 x_0 电流突然下降（斜率变大）。
- 精测（A 字架模式）：
 - 在 x_0 附近，你需要引入 ACVG（交流电压梯度）的数学模型。
 - 你需要模拟地表电位分布 $V(x)$ 。
 - 仿真逻辑应计算 A 字架两个探针位置（例如 x 和 $x+1$ ）的电位差 $\Delta V = V(x) - V(x+1)$ 。
 - 输出结果：当 ΔV 的符号发生改变（正变负）或绝对值最大时，即为仿真定位到的破损点。

总结

在 PCM 方法中，A 字架的作用是利用地表电位梯度（ACVG）原理，对 PCM 发现的异常管段进行“点”级别的精确定位，它弥补了单纯依靠电流衰减法定位不够精准的缺陷。

最终破损点是在A字架两个脚点正中间吗

assistant

是的，你的理解非常准确。

当使用 A字架（A-Frame）进行精确定位时，最终的破损点通常就被判定为 A字架两个脚钉（探针）连线的中心点。

结合参考资料，我为你详细解释为什么是“正中间”，以及在实验中如何判定这个点：

1. 为什么是“正中间”？

这基于电位梯度（Voltage Gradient）的物理原理。

- 电流流向：当管道防腐层破损时，电流从破损点流出，像水波纹一样向四周扩散。
- 电位差：A字架的两个脚钉插入地面，测量两点之间的电位差。
 - 如果你站在破损点的左侧，电流是从右向左流（指向破损点），A字架显示“向前”的箭头。
 - 如果你站在破损点的右侧，电流是从左向右流（指向破损点），A字架显示“向后”的箭头。
 - 当你跨在破损点正上方时：两个脚钉处于以破损点为中心的对称位置，它们相对于破损点的电位是相等的（或者说电位梯度方向发生了翻转）。此时，A字架检测到的电位差理论上为零，或者方向指示会发生180度反转。

2. 实际操作中的判定标准

在野外操作或你的仿真系统中，确定“正中间”通常有以下两种方法：

- 方法一：箭头翻转法（最常用）
 - i. 沿着管道走向移动 A字架。
 - ii. 当你发现接收机屏幕上的方向箭头从指向前方变为指向后方时，说明你刚刚跨过了破损点。
 - iii. 此时，A字架两个脚钉的中心点就是破损点的位置。
- 方法二：读数最小/零值法
 - i. 在疑似破损区域，将 A字架旋转 90度（垂直于管道走向）复测。
 - ii. 当 A字架的两个脚钉连线正好穿过破损点中心时，由于对称性，两脚之间的电位差最小（接近零）。
 - iii. 此时两脚连线的中心点即为破损点。

3. 在你的 Python 仿真中如何实现

在你的毕设代码中，你不需要真的画两个脚钉，而是通过数学逻辑来模拟这个过程：

1. 模拟扫描：设定一个步长（例如 0.1米），模拟 A字架沿管道移动。

2. 计算电位差：在每一个位置 x ，计算 x 和 $x+1$ （假设脚钉间距为1米）两点的电位差 ΔV 。
3. 寻找过零点：
 - 检测 ΔV 的符号变化。
 - 如果 ΔV 从正数变成了负数（或者反过来），说明破损点就在这两个位置之间。
4. 输出坐标：取这两个位置的中点作为最终的定位结果。

总结：是的，当 A 字架的指示箭头发生方向反转，或者读数出现极小值时，两个脚钉的中心点就是防腐层破损点的精确位置。

user

实际使用中显示的是db值，这是什么数值，怎么反应这里是不是破损点

assistant

在实际使用 PCM 配合 A 字架进行检测时，屏幕上显示的 dB 值（分贝值）本质上是一个对数化的电压读数，它反映了 A 字架两个脚钉之间地面电位差（电压）的大小。

简单来说，这个数值代表了“电流泄漏的强度”。

以下是关于 dB 值的详细解读，以及如何利用它来判断破损点：

1. dB 值是什么？

- 物理含义：它不是直接测量电流（安培），而是测量电压（微伏 μV ）。仪器为了方便显示巨大的数值范围，将其转换成了对数单位（dB）。
- 代表什么：它代表了你脚下土壤中的电场强度。
 - 数值越大 = 电位差越大 = 泄漏到土壤中的电流越多 = 防腐层破损可能越严重（或者破损点离地面越近）。
 - 数值越小 = 电位差越小 = 土壤中几乎没有泄漏电流。

2. 怎么用 dB 值判断是不是破损点？

在实际操作中，你不能只看 dB 值的大小，必须结合方向箭头和数值变化趋势来综合判断。

A. 核心判断逻辑：看“趋势”而非“绝对值”

- 接近破损点时：随着你向破损点靠近，地面的电位梯度变大，dB 值会逐渐增大。
- 到达破损点正上方时：这是最关键的时刻。当你跨过破损点，或者正好站在破损点正上方时，由于电位场的对称性，两个脚钉之间的电位差会突然降到最低（甚至接近 0）。
- 远离破损点时：继续向前走，dB 值又会重新变大，但箭头方向会反转。

B. 具体的判定步骤（“高-低-高”现象）

1. 寻找高值区：当你发现 dB 值从平时的背景噪声（例如 20-30dB）突然跳变到较高数值（例如 60dB 以上），说明附近可能有破损点。

2. 观察箭头反转：在 dB 值较高的区域，观察屏幕上的箭头。如果箭头从“指向前”变成“指向后”，说明破损点就在你脚下。
3. 寻找“零值”中心：在箭头反转的瞬间，你会发现 dB 值突然变小。
 - 结论：箭头反转 + dB 值出现“凹陷”（变小）的位置，就是破损点的精确位置。

3. 避坑指南：dB 值的局限性

虽然 dB 值很高通常意味着破损严重，但不能单纯依靠 dB 值的大小来衡量破损面积。参考资料指出，dB 值受很多因素干扰：

- 埋深影响（最重要）：
 - 浅埋管道：即使是很小的破损点，因为离地面近，dB 值也会显示得非常高（例如 70dB）。
 - 深埋管道：即使是很大的破损点，因为信号在土壤中衰减，dB 值可能显示得很低（例如 16dB）。
- 土壤环境：干燥、多石的土壤导电性差，测出的 dB 值会偏低；潮湿土壤导电性好，dB 值会偏高。

4. 在你的 Python 仿真中如何模拟？

在你的毕设系统中，你需要模拟这个物理过程：

1. 计算电位：根据你的电流泄漏模型，计算地表各点的电位 $V(x)$ 。
2. 模拟读数：仿真 A 字架在位置 x 时的读数，即计算 $\Delta V = |V(x) - V(x+1)|$ 。
3. 转换单位：将 ΔV 转换为 dB 显示（公式大致为 $20 \log_{10}(\frac{\Delta V}{V_{ref}})$ ）。
4. 界面显示：
 - 当仿真光标移动到破损点附近时，让屏幕上的 dB 数值先升高。
 - 当光标正好位于破损点（两脚跨在点上）时，让 dB 数值瞬间下降（出现一个波谷）。
 - 同时配合箭头方向的翻转。

总结：dB 值是电压梯度的强度指标。判断破损点的关键特征是：在箭头反转的区域，dB 值呈现“两边高、中间低”的特征，那个“低点”就是破损点中心。

user

电流泄露公式得到电流大小，怎么转换为该点电压呢

assistant

这是一个非常关键的建模问题！在你的 Python 仿真中，你已经通过电流泄漏公式算出了泄漏电流 I_{leak} （单位：安培 A），但要模拟 A 字架的读数，你需要将其转换为地表电压（电位差）（单位：伏特 V 或 微伏 μV ）。

这中间需要一个物理模型来连接“电流”和“电压”。最简单且适合仿真的方法是使用半球形接地电极模型。

以下是具体的转换步骤和公式：

1. 核心物理原理：欧姆定律与接地电阻

你可以把防腐层的破损点想象成一个埋在土壤里的半球形电极。电流从这个“半球”流出，进入土壤。
根据欧姆定律： $V = I \times R$

- I (电流)**：就是你已经算出来的泄漏电流 I_{leak} 。
- R (电阻)**：是电流从破损点流向大地时遇到的接地电阻（也叫散流电阻）。
- V (电压)**：就是破损点表面相对于无穷远处的电位。

2. 计算步骤

第一步：计算破损点的“接地电阻” (R_g)

假设破损点是一个半径为 r 的半球形坑，土壤电阻率为 ρ （这是你仿真中的环境参数），那么接地电阻公式为： $R_g = \frac{\rho}{2\pi r}$

- ρ ：土壤电阻率（例如： $10 \sim 100, \Omega \cdot \text{m}$ ）。
- r ：破损点的等效半径（例如： 0.05m 代表一个小孔）。
- 注意：这个 R_g 代表电流流出破损点时的“阻力”。

第二步：计算破损点的“对地电位” (V_0)

有了电流和电阻，就可以算出破损点金属表面的电位（相对于远处大地）： $V_0 = I_{\text{leak}} \times R_g = I_{\text{leak}} \times \frac{\rho}{2\pi r}$

- 这个 V_0 是破损点中心电位最高的地方。

第三步：计算 A 字架位置的“地表电位” (V_x)

电流在土壤中是呈半球形扩散的，距离破损点越远，电位越低。在地表距离破损点中心 x 米处的电位 V_x 计算公式为： $V_x = V_0 \times \frac{r}{x}$ （注：这是基于 $V_x = \frac{I \rho}{2\pi x}$ 推导出来的，因为 $I \rho / 2\pi = V_0 \cdot r$ ）

第四步：计算 A 字架的“读数” (ΔV)

A 字架有两个脚，假设间距为 L （通常为 0.5m 或 1m ）。当 A 字架中心位于位置 x 时，两个脚的位置分别是 $x_1 = x - L/2$ 和 $x_2 = x + L/2$ 。A 字架测量的电压差就是两脚电位的差值： $\Delta V = |V_{x1} - V_{x2}| = \left| V_0 \cdot \frac{r}{x - L/2} - V_0 \cdot \frac{r}{x + L/2} \right|$

3. 在你的 Python 代码中如何实现

你可以写一个函数，输入是泄漏电流，输出是 A 字架读数：

```
import numpy as np

def calculate_avoltage(ileak, rho, r_defect, x_position, a_frame_spacing=1.0):
    """
    计算 A 字架在特定位置的电压读数
    :param ileak: 泄漏电流 (A)
    :param rho: 土壤电阻率 ( $\Omega \cdot \text{m}$ )
    :param r_defect: 破损点半径 (m)
    :param x_position: A 字架中心距离破损点的水平距离 (m)
    """
```

```

:param a_frame_spacing: A字架脚间距 (m)
:return: 电压差 (V)
"""

# 1. 计算破损点接地电阻
# 防止除以零，如果r_defect为0，给一个极小值
if r_defect == 0: r_defect = 0.001

R_g = rho / (2 * np.pi * r_defect)

# 2. 计算破损点中心的对地电位 V0
V0 = ileak * R_g

# 3. 计算 A字架两个脚的位置
# 注意：取绝对值，因为电位分布是对称的，距离不能为负
x1 = abs(x_position - a_frame_spacing / 2)
x2 = abs(x_position + a_frame_spacing / 2)

# 防止脚正好踩在中心导致除以零，加一个极小值 epsilon
epsilon = 1e-6
x1 = max(x1, epsilon)
x2 = max(x2, epsilon)

# 4. 计算两个脚的电位
# 公式  $V_x = (I * \rho) / (2 * \pi * x)$ 
V_probe1 = (ileak * rho) / (2 * np.pi * x1)
V_probe2 = (ileak * rho) / (2 * np.pi * x2)

# 5. 返回电位差 (绝对值)
delta_v = abs(V_probe1 - V_probe2)

return delta_v

# --- 测试示例 ---
# 假设泄漏电流 0.5A，土壤电阻率 50  $\Omega \cdot m$ ，破损半径 0.05m
# A字架距离破损点 0.6米 (此时一只脚在0.1m，一只在1.1m)
v_read = calculate_avoltage(0.5, 50, 0.05, 0.6)
print(f"A字架读数: {v_read * 1e6:.2f}  $\mu V$ ") # 转换为微伏显示

```

4. 总结

从电流到电压的转换核心在于**土壤电阻率 (ρ)**。

- 电流 (I) 是源头。
- 土壤 (ρ) 是介质。
- 距离 (x) 决定了衰减。

通过上述公式，你就可以在仿真中画出一条“中间低、两边高”的 A字架电压曲线，完美复现实际检测中的 dB 值变化规律。